

Report di Analisi Traffico di Rete - Threat Intelligence

1. Identificazione e Analisi degli IOC (Indicatori di Compromissione)

Dall'analisi del traffico di rete effettuata tramite Wireshark, sono state rilevate anomalie significative che indicano un'attività ostile in corso.

Evidenza 1: Alto volume di richieste SYN (Traffico Anomalo) L'indicatore principale (IOC) è un flusso massiccio e rapido di pacchetti TCP con flag **[SYN]**. Questo flag viene normalmente utilizzato per iniziare una connessione (handshake), ma in questo caso viene inviato ripetutamente in frazioni di secondo verso porte diverse.

16	36.774405627	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52350	- 135	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17	36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138	- 993	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
18	36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41182	- 21	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
29	36.775337800	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59174	- 113	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
30	36.775386694	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55656	- 22	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
31	36.775524204	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53062	- 80	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
42	36.776179338	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50684	- 199	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
43	36.776233880	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54220	- 995	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
44	36.776330610	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34640	- 587	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
45	36.776385694	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33042	- 445	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
46	36.776402500	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49814	- 256	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
49	36.776478201	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46990	- 139	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
50	36.776496366	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33206	- 143	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
51	36.776512221	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	60632	- 25	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
52	36.776568006	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49654	- 110	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
53	36.776671271	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37282	- 53	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
54	36.776720715	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54898	- 500	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
56	36.776843423	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51534	- 487	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
70	36.777143014	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56990	- 707	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
71	36.777186821	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	35638	- 436	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
72	36.777302991	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34120	- 98	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
73	36.777337934	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49780	- 78	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
76	36.777473018	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	36138	- 580	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
77	36.777522494	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52428	- 962	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
80	36.777645027	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41874	- 764	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
81	36.777680898	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51506	- 435	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
90	36.778179978	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51450	- 148	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
91	36.778200161	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	48440	- 806	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
92	36.778307830	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54566	- 221	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535442 TSecr=0 WS=128
96	36.778482791	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42420	- 1007	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535442 TSecr=0 WS=128
97	36.778591226	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34646	- 206	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535442 TSecr=0 WS=128
98	36.778614095	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54202	- 131	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535442 TSecr=0 WS=128
101	36.778759636	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	40318	- 392	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535442 TSecr=0 WS=128
102	36.778781327	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51276	- 677	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535442 TSecr=0 WS=128
104	36.778864493	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	39566	- 856	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535442 TSecr=0 WS=128

Dallo screenshot sopra, è possibile attribuire i ruoli:

- **IP Attaccante (Source):** 192.168.200.100 (È l'host che genera le richieste).
- **IP Vittima (Destination):** 192.168.200.150 (È l'host che riceve le richieste).

Evidenza 2: Risposte di Reset (Rifiuto della connessione) Analizzando le risposte della vittima, si notano numerosi pacchetti con flag **[RST, ACK]**. Questo comportamento conferma che le porte contattate dall'attaccante sono chiuse e il sistema bersaglio sta attivamente rifiutando le connessioni.

ip.src == 192.168.200.150					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
1	0.000000000	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	286 Host Announcement METASPLOITABLE, Workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation, NT Server, Potential ...
4	23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 80 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
5	23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 443 → 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
19	36.774685505	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 23 → 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
20	36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
21	36.774685696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 443 → 33878 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	36.775141104	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 993 → 46138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 21 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535438 WS=64
32	36.775589806	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 113 → 59174 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
35	36.775796938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 22 → 55656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
36	36.775797004	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 80 → 53062 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
47	36.776451284	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 199 → 50684 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
48	36.776451357	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 995 → 54220 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
55	36.776813123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 587 → 34648 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
57	36.776904828	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 445 → 33042 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
58	36.776904922	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 256 → 49814 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
59	36.776904961	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 139 → 46990 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
60	36.776905004	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 143 → 33206 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
61	36.776905043	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 25 → 60632 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
62	36.776905082	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 110 → 49654 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
63	36.776905123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 53 → 37282 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
64	36.776905162	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 500 → 54898 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
69	36.777118481	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 487 → 51534 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
74	36.777430632	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 707 → 56990 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
75	36.777430741	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 436 → 35638 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
78	36.777623082	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 98 → 34120 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
79	36.777623149	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 78 → 49780 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
82	36.777758636	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 580 → 36138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
83	36.777758696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 962 → 52428 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
84	36.777871245	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 764 → 41874 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
85	36.777871293	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 435 → 51506 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
93	36.778385846	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 148 → 51450 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
94	36.778385948	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 806 → 48448 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

2. Ipotesi sui Vettori di Attacco

Basandosi sugli IOC identificati (traffico SYN elevato, variazione sequenziale delle porte di destinazione), l'attività può essere classificata nella fase di **Reconnaissance (Ricognizione)** della Cyber Kill Chain.

Nello specifico, il vettore di attacco utilizzato è un **TCP SYN Scan** (noto anche come "Stealth Scan" o "Half-open Scan").

- **Funzionamento:** L'attaccante invia un pacchetto SYN come se volesse aprire una connessione reale.
- **Obiettivo:** Se riceve un SYN-ACK, sa che la porta è aperta (e solitamente risponde con un RST per non completare la connessione e non essere loggato). Se riceve un RST (come nel nostro caso), sa che la porta è chiusa.

- **Strumenti probabili:** È molto probabile l'utilizzo di scanner automatizzati come **Nmap** (es. comando `nmap -sS`) o **Masscan**.
-

3. Azioni Consigliate (Mitigazione e Prevenzione)

Per contenere l'attacco attuale e prevenire futuri incidenti simili, si raccomandano le seguenti azioni:

Azione Immediata (Contenimento) Configurare una regola di blocco sul firewall perimetrale o sull'host vittima per scartare tutto il traffico proveniente dall'IP attaccante.

Azioni Future (Prevenzione)

1. **Implementazione IDS/IPS:** Installare sistemi di rilevamento intrusioni configurati per riconoscere pattern di Port Scanning e bloccare automaticamente l'IP sorgente.
2. **Rate Limiting:** Configurare il firewall per limitare il numero di pacchetti SYN accettati al secondo dallo stesso indirizzo IP, rendendo le scansioni estremamente lente e inefficaci.
3. **Filtraggio Porte:** Esporre verso l'esterno solo le porte strettamente necessarie ai servizi aziendali, chiudendo tutte le altre (*Deny All*).